

A Packing of 60 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 60 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.733224. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.731693, obtained by deleting 1 of the 61 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 60 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.733224 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 60$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.731693, obtained by deleting 1 of the 61 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 60/59 = 1.743341$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N60.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 124 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

144435363702628121674778500815559894400950089162135494905008682548530763
111455766144818282825761

denominator:

833333333334445838483053096997940135145710403205291413024143141650056174
60700897613584442786734

B Coordinates

60 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N60.txt`.

-13846127450 221444413343	373376839225 -24318067670	-370462094055 -223280162426	83046622886 568278932991
-221410830542 -459629390878	256089162967 -466531550312	-332255646384 -509047713399	30690825663 -252153684882
-333908022401 -167688268928	-56732116026 30308311666	-306503910868 12681326874	-283431670107 162860486046
-33168624410 -140374227775	331381306922 -252373359509	-389753461200 311446937132	354517340985 559137648450
-331068643719 -264584965905	344642248309 55081638422	-145652981957 530274232125	424243486533 30476071662
269138376617 91975558993	-137113316314 -116481756989	258882328013 -236966298850	633289170355 -134469056602
-653599642826 356448292672	-122572829463 -5962370975	137302772415 -607382526503	214282141595 -217325797433
236946579388 282853930704	449369706002 71360103963	-130246709523 -569472767189	110816709992 -182793882042
253572022518 -46409941150	316632081611 100877434802	4789122197 -43470128688	77993262793 81695398294
-72137947107 454244145797	98129435455 -398827315663	-45213786142 -233339600607	-226403317228 -220866540866
-7984693008 2820145726	30075504816 -452240044370	334072932117 182571498830	77555623177 181031828215
-278965828680 251558194694	-52320280483 414514167468	119612885219 149078740944	-485261659574 57505716193
-55301625008 320177785596	489350219297 -20797931073	158314551333 -169179832537	-241517562534 277548060802
-149553013872 -178588903721	63191574859 -433388972416	-317347392196 198575940548	265914068163 -489107926405
-60290945449 206692634713	356698893521 384371667395	-196989475263 152481896394	-187645271793 -531283071797
52746607834 -452182346532	44370797404 -40774517115	121196443897 -45722465346	-87418472601 387576166996
88420029438 368453969785	222404963725 -177010321387	448353617095 -200119900586	-197431253448 7854944868
-329243057939 -169511871402	207484380525 204583166528	-110712941316 -46879210718	53139131562 -36923416034
313202141958 -295717512540	-328685203999 -286842692461	660105076266 212823454552	-259821048361 195274302726
205580540132 -91492249684	127227476082 355488753252	-88981346910 118145838523	79827508325 344175628268
489572523912 -82869352841	-36709046218 -228944969561	650350436229 -577023951875	-552455009554 -92143524223
117833641863 15396976513	145419277539 -30362879072	25555570659 640974823959	233506554827 -176600415949
-285714500455 -424711908809	-248399689125 -389639670415	75384999088 -131174045807	244826262570 212067369463
43111986854 -364502035471	288793768939 79555086559	-412502036599 -246499012319	-104317203296 -640521436557
-509997351122 168497471559	348555121108 -285081606647	-204166502967 -6940981374	-137540212239 -17432706438
132625349016 342577043476	271551825951 199893279622	66460004963 -30449734736	-323492704918 413836942209
-329760912781 -45146140973	-216629324 -140710783213	35568970112 34454022090	-237463952095 -68119636396
116680911128 156083504294	-397556637398 -90646769759	17469447492 -204546283825	40699290414 -62479878312
-356759394517 176944703647	520012029434 -531307831137	-284280675882 79281821995	-112750220108 306114784935
-8265040527 206388136205	-15992125481 317352443135	-323010702704 -284806772630	281026777820 18948377938
-28106400850 474618682514	202929097522 -75661982614	80606175819 92287280514	143087045262 -11279636378
-33523496880 -171662821973	98741884754 -5854166599	-133272362127 47581079221	-388688538978 -29796111828
291211587619 144502648387	-279042094148 -244220590877	268116215847 185600097246	168678409787 -345903273544
-416439461400 330393160799	333712412098 73371213465	89136008137 52640494655	513019758712 4383950006
-437904854590 -85745819191	-127371497597 103150079977	114399375540 60967225151	245909795938 241401411542
247763436631 -354405580567	-19971844358 -119123070819	-262245376136 -29790251248	-429329213760 -217587207017
235257390425 -128960122256	-39037243576 -558148491761	-172790428545 247875748392	-88483033092 298757236543
33197820693 20216765063	-376901652152 320771900303	559173174843 -349078505729	-21305044061 -33903885234
-343055967461 -363276871388	53104670987 323892034617	89661866112 38175370268	171430900083 543231427963
-124448982596 -439107172040	-338807970107 62197060519	138057157285 98535354457	176417089882 6234009430
78469832115 -161748416892	302549572562 166413136950	-57576066042 -313859081086	39734423681 -1671344422813
-404458449359 -200947751408	229663507849 -331232041762	-380743264430 -90810565549	284967956799 1918686256173
246298893799 -181394399805	152187865672 -329458210320	-97610696191 347364911585	-108374944727 -440831153998
-434080077315 -336878290985	357566657963 -79990121822	298754341810 -412540103847	86189500705 72954424116
-335147259918 30152190878	-477402201946 -366824817696	172983411847 13175866674	58585010714 -178925980224
239772422150 401505539536	424687591178 -190489533424	-124486337419 19610101007	-367804254044 377309987147
271752232696 -118106972067	-51191000365 -367604496784	157706281820 87885429909	-75155812602 336839275972
-187752361024 -143661078708	-159023501590 -16398115993	-465516894417 -628524434385	-284011815944 -153868538967
-104007366506 637674243714	146029154225 -19867202953	137468485617 234392233499	-368484654085 103710835020
-2334171570 -222073253632	-115642052147 -291145767059	348278112871 321561891892	629263815884 102660467757
-416441705016 125503764124	100559910024 217999962930	-155428600264 -128720384354	-283369126185 326451551640
-266547602158 -126262815090	-123016224891 185800328592	-68804604198 306398338011	138135439303 -139702909416
374877846795 -187945208869	-100364137536 -128180328369	67698046737 -370136190997	221766220031 201429281302
-172746190112 285432523683	221385571732 -632530348436	-633923202082 -156962302103	351677790935 76175920363
209522415552 -44470608465	-408679088885 261451025980	-441140093139 313779859946	-555340195883 198413824488
49275030039 140238868714	155853177960 79699641051	-249347770983 524016935774	-135644573026 234553075210
367473871677 405304353119	-377285505597 -301448996528	13552240559 92677577476	-452836820569 232030746791
-345526776303 94580359834	304982678601 253536426789	-316617894799 -51654169486	33781918670 44425706866
-18554079593 15965976385	496020607331 121324924493	24933193464 -341040367481	63365000874 -465071126317
357567725146 -190022497791	-201599682790 247357057538	36361637460 55352307692	-302335077632 -98480468083
-315151172985 -19646007584	-111951403305 -149196798150	233544821157 226542284750	275139350961 14501700672
-41652592300 192364509620	247142525363 -92315947514	-103800448186 120701012553	-164612697676 -57227548413
-32096739492 512330246525	215941199730 -250926254246	-220058755204 342498076211	-318249242940 146332697327
-190771779078 227510036746	-146911828092 114118489215	85080252695 68460957883	-308709862238 -709938639119
431879298408 432265587705	42964703296 49624431188	27553075118 202586701597	5188938299 -90503369452
141487008059 -141909112115	-20584884233 -91325040895	105425203683 -57109291327	-142475548820 -188428914696
-167374562161 112396273445	-483258105676 -283174729446	270719218597 41176281234	-65485356241 -340698423609

61152316806 117087009489
-152773402473 86004882532
-330385114406 46348883496
-102395476537 -10526425454
41873548697 -89155459773
98233962197 -342018446958
264515176664 313272157684
-420804236010 -127390395097
-487155480781 -215574805777
101319227204 -179523046236
-22905254469 -209229614001
-272009906868 -67232369246
-244011825418 -366885929701
304869969481 130513000360
238545116860 -215129505056
-408857483579 506763471722
330284565195 -199091062900
108581864215 -334841395439
113767443248 93682912842
-392831293406 -134031055138
-168738723376 -8086233646
126008248529 489604158852
-132952302097 -128835971984
302945368548 157907121045
168091198550 -266277524405
-331678413607 173371739659
-126354260507 310480776124
2156077734065 528544649774
-405245225667 34373267399
-239022525211 283168277128
-170768407372 -68281819956
-116454040797 97288230368
-231129068572 87080688557
-313737543408 -235035839362
143679772050 447955271467
516542561609 77285260888
-64853194146 -274307608456
-140570517151 118941907576
-156660873500 -413021336216
-8405864745 -142826341907
18975868252 -2783309473
265816401392 125386216758
-310256493499 42295349440
194075263390 -731532867285
-65600468453 -248061664617
53155479861 34062102103
-305951618342 -66209758500
-453552771675 155240839525
231295721947 -1508824287
-157366840578 -261089813089
-519350125228 -82448943165
-388487868634 54853571303
-777487717859 -566828939270
164754789574 384108531079
-288852772434 -202428836816
-153983580999 716688757361
-14624956944 -7513694061
223879360432 290179070205
118118096004 -350379002692
331238676859 24712430275
316814498202 11756323783
-141948528434 -34062448415
57009755461 422061463468
67250623292 -355963535897
2840400096 426868320378
357873274589 116285163697
398858359201 -85117099863
258958078750 -6389612339
361521094774 -346613547861
133830071020 -39366115239
188253749024 -403703832849
415577104391 -163650623625
301253030989 -362925850425
252608703414 -44822491390
-19556754986 -174793040826
-20618538263 -151393525257
-20242937845 -16349775363
-203206230692 -540779965566
-163124837021 -21030583241
-116359297834 25939163572
-58441924483 -397228705724
-76613682489 -9884355290
176014860202 425263737626
997064043731 238080180563
-31084485971 176286445300
40895862310 -375144705594
-123137043203 351654925510
6571710308 -231794983544
349017862235 334930127623
-217873392493 -1087991573
-507017920920 -37606081847
-451868976146 -237844252055
-30207245064 -278003275368
-470337425014 -446810087669
-20369596281 -293016566278
-479036917664 219205337446
61233901210 -255851463289
-264297865337 -191676811882
-396164311606 -45424970800
75238018365 -290855240163
-195828250310 -2878099511
227649997679 120624849040

2002090549989 4120977256
289645390750 215920280270
321713618207 64030641225
-864231586374 338966312995
-852912691693 64101907640
59249177797 -412347620044
259576956839 -2784952856
-354456325461 -365306805303
-152172810664 -244532390048
225450363545 186974530797
3104398541 -198707365502
235070259416 -351567400511
131953711172 83951372038
60566444881 -155018362818
-149067428812 -409755114306
-9747606918 -15363930729
-98848233805 676750127
-126069298145 40688850045
-114367392024 216585777873
422634683787 -82286702101
-370524305064 -392232768810
291793220479 26838562876
-536996808227 228250106439
-77064655873 -541594270029
-347328905481 343177536658
215666113741 341823134958
184358951444 4312943706
-84602852473 -124059422991
300862178499 -249720996259
-289131505433 -96218574045
-548974501827 513029996362
36212672506 -393164067904
254948982827 335992438081
112984469919 -338602368624
271491121468 30413529638
-179112296297 -12297825047
64359791865 -278367647244
-463548659765 -264383216067
24709073325 -61570379389
-114707697893 14328515436
51092675616 -15100213349
-135125394087 -264536160086
-356865454895 270958593490
210982656739 132344948427
-147411696923 260397181593
-206454734665 512405730586
185935406398 -148855467794
-51484569002 259314473960
-433792579446 34463432971
214079437736 351929589265
670679602114 11540595225
-29194330716 82025127866
543552268834 512761646841
48454536025 -29694104317
-254534117280 296601820828
30569337097 -85606089277
119397425820 -314919136067
140091489770 312810915407
-442956291194 -70950918581
23483975364 17105356090
-395858503378 -168320211338
-293050191244 -239831246736
-409043939067 -77484750408
169901475421 -181436408087
-90413372821 -12397890857
181896472657 -91422096570
317617868385 44926645891
-145669312101 549739479653
-044603552774 172558034644
59011345658 -506908301876
440786653941 -8209550371
-196536333901 120447418641
-260409921605 -371574583701
-275082523376 354136057271
-55157200326 -442834843396
-247682465063 -271406955459
173873248729 17033856524
-145893066505 -213640725860
-24757777636 -21456850313
417867670872 -440596493140
-284103142175 -32301683402
314567499825 52678251504
-3625404488262 -9358576500
14618392183 402238727296
60971834112 118927328935
324257530539 -605963242506
-297977172028 -261481925760
-263541825140 -46245033511
300464921065 237519460048
-230696304094 262390927164
-117407149737 218297070649
557532744658 118677094916
-299742547835 274597476489
100916153890 -5669502631
-2529644848262 -254221703839
112439005623 -309700456126
-128197492922 -25982679215
-256640889148 -366157746802
-90681552582 -400530685473
27902311044 62491131992
-249733903353 -382831266879
-282324047561 117024436025

98689398630 -570962971886	-164684636693 3907716464	-36865091012 294595423413	12257247567 -17102670308
-163136469258 8321131493	-372526568276 -544409212955	451602161351 271645358840	37184976995 145117564144
234202037129 -310377274142	160214174276 -4755769546	380649728622 -361830203915	480506407415 -22428855303
216322024608 -89097595103	-48393115214 -144368750540	96425902132 343779283827	128437027382 6664659202
398823335319 -251632353838	-314947539867 387179570517	-256917747036 -318809894725	249677385071 -465630597892
-292276002800 84700534066	81434974713 -227851826175	-49361036394 -219587864167	-379129265792 -208443336610
-267833874537 -397752597751	377516635619 191653724034	-85155124764 56960806104	-212641043733 -183249097488
-301104114405 -159598821223	578245267175 89583292433	-26344033411 538736410772	-162422764685 -27236571770
313171044321 -65351592014	164151297520 -408470848973	39237999651 -215821514079	-358245502735 -262136814161
-363687051199 13789371845	-10258643979 211545947450	169912893445 -217038074134	77699049721 -268999012892
114561793037 -452054708647	-276745392502 60414600844	438464523178 -101836329933	158421975941 595296544614
404095120032 48353481025	210237749210 381291993345	11088065593 -206134544123	-191114030022 153942450007
47632016723 398278583462	-37117094892 90702238971	-203421372393 372245017675	28374277098 292543535546
361505439148 -375029422989	-22253911029 230371660216	67859624456 -224962568853	-5757093623 149209258830
48316484885 -454768261828	-313595140939 214549291917	-256587821134 -55321204473	-406061029608 -259412135224
-187708980785 41514620387	500176187407 268048114903	-331786580456 -145563714979	-154430983261 248979504388
408811158964 -30797391744	-371883976117 -315923367408	-16017438872 -129928101081	19932863202 143789627187
123423583788 60399184206	49372651605 -91623583476	579400091714 -161805539797	110042598148 -113399959869
393420539957 61337872969	-107890407685 285515651961	38481373859 -6838131034	191898113535 47141445980
59195497730 -129883320079	-403833988892 258935283529	-6109330739 -509410941851	265849664513 -673212411243
245352495486 324660314429	-146045875239 9868720263	355248780405 -167183786276	-518594655939 122092367326
444922627968 56219492488	-201573939232 64743529915	-397181418316 -286340305972	-5139779216 372169694867
204941075569 370525108546	-217567935556 -432347333165	-142703454028 198677612026	144921896217 30397035465
110724814280 -120064932387	113694226681 -243548791438	-6315001032 -314946797731	-223614892279 -266879504800
104720924944 -86173569412	409545879187 -410047261855	-304364160439 -437461641031	-65908489222 283583415996
26479840555 167217214068	103547586438 59208705609	-208852902280 209736718918	-327956895191 -86784442070
-478421179708 224443182715	-240030218717 192798164503	360769996648 119111223582	489236425839 214388204455
100844186842 -175202221873	-21425662814 -455035781262	88367972142 346964166124	287017053802 -200950538628
-293909603667 -453820838655	-123351978745 31252366104	590958487498 -246894941133	-263652564186 349081541218
245598797083 103576569872	-232909532877 51327475482	-281795792521 -201265372987	-440011719214 44741789718
122476869161 615044450815	336930380593 -47298789063	-426193612211 -143494671194	-259532250324 -230333842248
-42131017664 -54683336713	278156096931 -538664807745	-55757906490 -319989415810	93556304450 -129944566206
-70092967553 -145045812546	40901867423 91423894674	46032615473 269227380957	137510366633 -449002196197
130018561585 -323849788045	158800071897 50885552529	66138699372 45990831605	-295636987817 -874483861
-256565977125 -217926999239	-684024676463 -95571017298	122764161495 13527230488	479114584 66020217892
100910988522 -281466620370	-123155566268 -526144487253	-78227952816 355485421277	-362828590617 -103055985106
-494419843536 28049685998	357383812643 103136104276	161704858941 -327106701084	-313158643206 -421095020457
-493478246696 179363212513	147609968661 -51859774546	-224552528957 330241288732	93696991491 -554157224
300566839609 -104904002052	106721629169 382127548117	-225752764092 230254880746	422422727404 -126747306441
-119013313793 405587339647	-19620479817 -7953994377	-305654670849 -413222400037	-221110463469 -446893144454
-123446140141 213076531608	583906310902 19162575987	525932712373 -280685280629	79088856296 -395142042746